



UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Poštevanka v domačem kraju
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij sestavljata dve aktivnosti preko katerih učenci ponovijo učno snov o naseljih, ponovijo znamenitosti domačega kraja ter se urijo v reševanju besedilnih nalog s poštevanko. S pomočjo obeh aktivnosti pa spoznajo premikanje po mreži in orientacijo.
Ključne besede	Mesto, domači kraj, poštevanka
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	OŠ Livade Izola
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	- Marija Šimonovič - Evelin Zonta

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	3. razred
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	- Katalog operativnih ciljev za razvijanje računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov - Projekt RAČEK (VIZ): Katalog operativnih ciljev za razvijanje računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov e-učilnica - Grošelj, N. in Ribič, M.: Lili in Bine 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole, Ljubljana: Rokus Klett, 2022



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija -
NextGenerationEU



	• Mreža iz KUBO portala - https://portal.kubo.education • Slike: ChatGPT • Slike google zemljevid: - https://www.google.com/maps/
--	--

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen dejavnosti je, da učenci ponovijo značilnosti mesta oz. domačega kraja ter spoznajo premikanje po mreži s pomočjo algoritmov.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Spoznavanje okolja • Računalništvo • Matematika
Učni cilji (operativni) :	Nosilno področje: spoznavanje okolja Podporno področje: matematika Operativni cilji: SPO: • Učenec se v okolici šole orientira glede na glavne smeri neba. • Učenec spoznava šege in navade ter naravno in kulturno dediščino domačega kraja. MAT: • Učenec se orientira v prostoru in na ravnini ter oblikuje navodila za premikanje. • Učenec uporabi računske operacije pri reševanju besedilnih in problemskih nalog. RAČ: • Učenec razume pojem algoritem.



	• Učenec zna vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov. • Učenec razume vlogo testiranja algoritma in ve, da je testiranje orodje za iskanje napak in ne za potrjevanje pravilnosti. • Učenec zna problem razdeliti na več manjših problemov. • Učenec zna načrtovati in realizirati rešitev. • Učenec zna ceniti neuspešne poskuse reševanja problema kot del poti do rešitve. • Učenec zna kritično ovrednotiti rešitev in ugotoviti ali rešitev uspešno reši dani problem.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Algoritem: Pri obeh aktivnostih učenci iščejo učinkovit algoritem oz. zaporedje korakov, s katerimi bodo uspešno rešili nalogo. Dekompozicija: Pri aktivnosti 2 razčlenijo besedilno nalogo na manjše dele in prepoznajo bistvene podatke <u>za reševanje naloge</u>. Evalvacija: Pri obeh aktivnostih učenci preverijo, ali so bila njegova navodila pravilna, zato da je robotek prišel do cilja. V primeru napake, jo učenci raziščejo in popravijo. Pri aktivnosti 2 preverijo tudi smiselnost dobljene rešitve.

Pripombe dodal [UP PEF1]: Poenotiti zapis – enako kot pri MAT in SPO: Učenec razume pojem...

Pripombe dodal [NC2]: Bolj smiselno razčleni nalogo na manjše dele in prepoznajo bistvene podatke za reševanje naloge.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Frontalno, razgovor, delo v skupinah, izkustveno učenje, demonstracija, problemsko učenje.
Material	AKTIVNOST 1 • Zadostno število KUBO kompletov, ki vsebuje robotka in kodirne ploščice. • Plastificirana mreža A3 – MESTO – Priloga 1 • Učni list sprehod po naselju - Priloga 2 • Pisalo AKTIVNOST 2



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU

	• Zadostno število KUBO kompletov, ki vsebuje robotka in kodirne ploščice. • Plastificirana prazna mreža A3 – Znamenitosti – Priloga 3 • Učni list – AKTIVNOST- turist KUBO – Priloga 4 • Učni list – POLJA ZA ZARISOVANJE UKAZOV- Priloga 5 • Pisalo • Celoletni stenski koledar (lahko ga tudi projiciramo) • Kartice z izzivi – Priloga 6
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	a) Uvod (20 min) Učencem napovemo potek dejavnosti. Razdelimo jih v trojice ali pare. Učenci si pripravijo delovni prostor za delo v skupinah. Frontalno demonstriramo rabo KUBO robotka. Pokažemo jim, kako robotka sestavimo in razstavimo. Predstavimo jim pomen različnih barv, preko katerih robotek KUBO komunicira z uporabnikom. Modra – KUBO je prižgan in čaka na ukaz, rdeča – KUBO je zaznal napako ali ima prazno baterijo, zelena – KUBO izvaja zaporedje ukazov, vijola – KUBO bere zaporedje ukazov. Pokažemo jim kodirne ploščice za gibanje in predstavimo ukaze, ki se izvršijo z uporabo posameznih ploščic. • Obrni se levo in pojdi en korak naprej:  • Pojdi 1 korak naprej:  • Obrni se desno in pojdi en korak naprej:  Demonstriramo jim uporabo kodirnih ploščic za izvajanje funkcij (poimenujemo jih »oklepaji« saj je učencem ta izraz bližji). Potrebovali jih bodo pri načrtovanih aktivnostih. Učencem povemo, da funkcije shranijo posamezne kodirne ploščice v zaporedje. To zaporedje si robotek zapomni in ga uporabi tolikokrat, kolikor je potrebno. Poudarimo pomen pravilno obrnjene START kodirne ploščice za gibanje v želeno smer. Na konkretnem (poljubnem) primeru jim pokažemo, kako sestavljajo KUBO ukazne ploščice v funkcije in kako KUBO robotek ukaz izvede. Učencem povemo, da morajo biti s KUBO robotki in ukaznimi ploščicami pazljivi ter z njimi lepo ravnati. Dogovorimo se, da bodo

	na koncu aktivnosti KUBO robotka in ukazne ploščice lepo zložili nazaj v škatle. b) Jedro (100 min) Pred pričetkom aktivnosti učencem postavimo nekaj vprašanj: • Kakšne vrste naselij poznate? • V čem se razlikujeta mesto in vas? • Kako se imenujejo prebivalci mesta? • Kako se imenujejo prebivalci vasi? • Naštej značilnosti mesta. AKTIVNOST 1 – SPREHOD PO MESTU Vsaki skupini izročimo KUBO komplet, mrežo A3 – Mesto (Priloga 1) ter učni list SPREHOD PO NASELJU (Priloga 2) z nalogo. Preberemo navodilo na Učnem listu: »Tvoja naloga je slediti ukazom ter ugotoviti, kam želi priti robotek KUBO. Robotka postavi na izhodiščno/začetno točko (sličica) ter sledi zaporedju ukazov.« Učenci samostojno v skupinah izvajajo zapisane ukaze ter rešujejo naloge. Učitelj nadzira pravilnost izvajanja ukazov oziroma postavljanje na mrežo ter po potrebi usmerja. Ob zaključku dejavnosti preverimo pravilnost rešitev. REŠITEV: Blok → šola → park → trgovina → blok AKTIVNOST 2 – turist KUBO Učencem postavimo nekaj vprašanj: • V katerem mestu živiš? • Kako se imenujejo prebivalci Izole? • S čim se preživljajo? • Kje leži Izola? • Kakšna je pokrajina v kateri živiš? Učencem podamo navodila za drugo aktivnost. Tokrat jim razdelimo mrežo A3 – Znamenitosti (Priloga 3), ter dva učna lista (Priloga 4 in priloga 5). Učni list Aktivnost – turist KUBO (Priloga 4) razdelimo vsem učencem. Na tabli pripravimo kartice z matematičnimi izzivi (Priloga 6).
--	---

	V tej aktivnosti učenci robotku KUBU postavljajo ukaze, tako da prispejo do Izolskih znamenitosti. Vrstni red si izbirajo učenci sami. Ustvarjeno pot zapišejo na učni list (Priloga 5). Ko prispejo do slikice na mreži z določeno znamenitostjo, en učenec odide k tabli, vzame ujemajočo kartico ter prebere matematično besedilno nalogo. Račun in rezultat morajo zapisati na učni list (Priloga 4). Ob zaključku dejavnosti frontalno preverimo rešitve matematičnih izzivov. REŠITEV: <table><tr><th>ZNAMENITOST</th><th>RAČUN</th><th>REZULTAT</th></tr><tr><td>Palača Manzioli in Lovisato na Manziolijevem trgu</td><td>$6 \cdot 9$</td><td>54</td></tr><tr><td>Plaža Simonov zaliv in arheološki park</td><td>$2 \cdot 9$</td><td>18</td></tr><tr><td>Svetilnik</td><td>$8 \cdot 3$</td><td>24</td></tr><tr><td>Župnijska cerkev sv. Mavra</td><td>$5 \cdot 3$</td><td>15</td></tr><tr><td>Muzej Izolana – hiša morja</td><td>$6 \cdot 8$</td><td>48</td></tr><tr><td>Palača Besenghi degli Ughi – glasbena šola</td><td>$4 \cdot 4$</td><td>16</td></tr><tr><td>Park Pietro Coppo</td><td>$10 \cdot 4$</td><td>40</td></tr><tr><td>Parenzana in predor Šalet</td><td>$7 \cdot 8$</td><td>56</td></tr><tr><td>Mandrač</td><td>$5 \cdot 7$</td><td>35</td></tr></table>	ZNAMENITOST	RAČUN	REZULTAT	Palača Manzioli in Lovisato na Manziolijevem trgu	$6 \cdot 9$	54	Plaža Simonov zaliv in arheološki park	$2 \cdot 9$	18	Svetilnik	$8 \cdot 3$	24	Župnijska cerkev sv. Mavra	$5 \cdot 3$	15	Muzej Izolana – hiša morja	$6 \cdot 8$	48	Palača Besenghi degli Ughi – glasbena šola	$4 \cdot 4$	16	Park Pietro Coppo	$10 \cdot 4$	40	Parenzana in predor Šalet	$7 \cdot 8$	56	Mandrač	$5 \cdot 7$	35
ZNAMENITOST	RAČUN	REZULTAT																													
Palača Manzioli in Lovisato na Manziolijevem trgu	$6 \cdot 9$	54																													
Plaža Simonov zaliv in arheološki park	$2 \cdot 9$	18																													
Svetilnik	$8 \cdot 3$	24																													
Župnijska cerkev sv. Mavra	$5 \cdot 3$	15																													
Muzej Izolana – hiša morja	$6 \cdot 8$	48																													
Palača Besenghi degli Ughi – glasbena šola	$4 \cdot 4$	16																													
Park Pietro Coppo	$10 \cdot 4$	40																													
Parenzana in predor Šalet	$7 \cdot 8$	56																													
Mandrač	$5 \cdot 7$	35																													
	Učenci preberejo odgovore na vprašanje iz učnega lista (Priloga 5), torej kam v domačem kraju bi še peljali obiskovalce. Ob zaključku dejavnosti učenci pospravijo KUBO robotka ter kodirne ploščice nazaj v škatlo. c) Refleksija/evalvacija/zaključek – povzetek (15 min) V zaključku ure učencem razdelimo vprašalnike o refleksiji izvedbe dejavnosti, ki jih izpolnijo v skupinah. Spodbujamo jih, da vsak član skupine poda svoje mnenje in ga zapiše. Izpolnjene vprašalnike poberemo.																														

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA



Evalvacija -	Učenci so pri drugi dejavnosti uporabljali različne načine sestavljanja poti. Nekateri so uporabljali ukazne ploščice direktno na mreži, nekateri pa v funkcijah. Učenci so rešili vse naloge iz česar lahko sklepam, da so bili uspešni pri vseh dejavnostih. Zastavljene cilje so dosegli, saj so naloge pravilno rešili.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bilo delo z robotkom všeč, ker je to za njih bila igra in ne pouk. Nekaterim je bilo zanimivo vse, drugim je bila najbolj všeč aktivnost turist KUBO saj so pri njej hodili do table in reševali besedilne naloge oz. računali. Nekateri so spoznali, da je uporaba KUBO robotka zabavna, zadovoljni so bili, ker so se naučili »premikati« robotka. Všeč jim je bilo, ker je robotek KUBO spuščal glasove, ugotovili so, da lahko spreminja barve, so si pa zaželeli, da bi robotek znal govoriti. Vsi učenci so zapisali, da so sodelovali znotraj skupine. Počutili so se dobro in veselo. Nekateri so si zaželeli, da bi to dejavnost izvajali na prostem. Ena skupina učencev si je zaželela, da bi delo s KUBO robotki nadaljevali tudi naslednje šolsko leto.
Profesionalna refleksija	Naloge so zanimive in učence spodbujajo k razmišljanju na drugačen način. Naloge so bile za njihovo starost primerno izbrane. Zelo dobro je potrebno premisliti, kako podati navodila, da bodo učencem te starosti razumljiva. Sestava skupine je bila heterogena, zato posebnih prilagoditev ni bilo potrebno uvesti, saj so si učenci pomagali med seboj. Medpredmetna povezava je bila uspešno izbrana. Dejavnost je lahko primer dobre prakse saj v pouk vnese dinamičnost in s tem razbije monotonost klasičnega pouka. Ker je bilo gibanje po učilnici dovoljeno, so bili učenci zelo motivirani za reševanje besedilnih nalog na karticah.

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPOORNOST

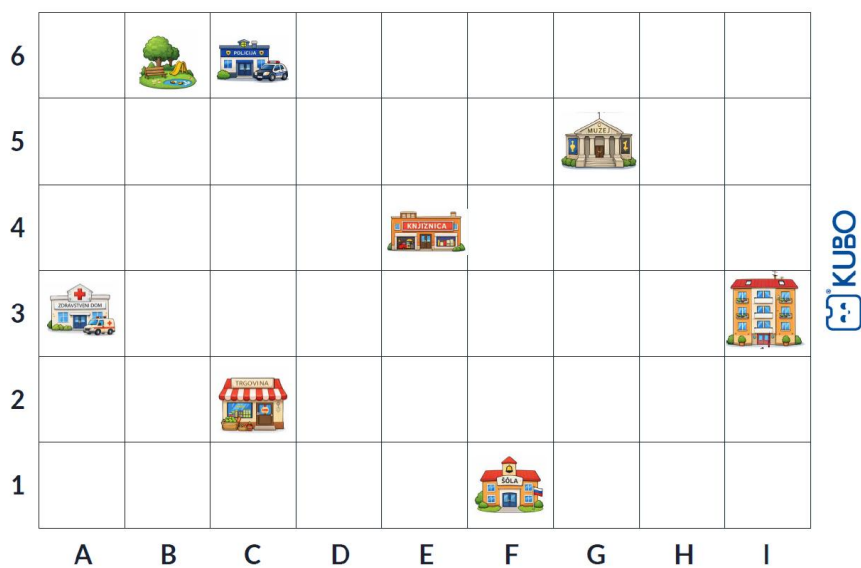


Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



Priloga 1 – Mreža A3 – Mesto



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



Priloga 2

SPREHOD PO NASELIJU

Tvoja naloga je slediti ukazom ter ugotoviti kam želi priti robotek KUBO.

Robotka postavi na izhodiščno/začetno točko (sličica) ter sledi zaporedju ukazov.

A) Robotek KUBO je obrnjen proti Z (zahod). Zaporedje ukazov:



Kam je prišel robotek KUBO? Obkroži sličico.



B) Pot nadaljuj od tam kjer je robotek KUBO zaključil prejšnji izživ. Obrnjen je proti S (sever). Zaporedje ukazov:



Kam je prišel robotek KUBO? Obkroži sličico.



C) Robotek KUBO nadaljuje svojo pot iz točke v kateri se trenutno nahaja. Obrnjen je proti J (jug). Zaporedje ukazov:



Kam je prišel robotek KUBO? Obkroži sličico.



D) Robotek KUBO nadaljuje svojo pot. Obrnjen je v smer V (vzhod). Zaporedje ukazov:



Kam je prišel robotek KUBO? Obkroži sličico.





Priloga 3 – Mreža A3 – Znamenitosti

6			 Palazzo Brignone degli Ughi				 Piazza Castello		
5	 Piazza Simonov Zlaty				 Palazzo Marzotto in Lorisato				
4		 Mondral					 Zvezjska cerkev sv. Marije		
3				 Park Pietro Coppo					
2	 Petro Sarri						 Muzej izolana - hila mojke		
1			 Cassino Sola Crediti Ughi						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



Priloga 4

AKTIVNOST – turist KUBO

V mesto je prišel turist KUBO. Popelji ga čez znamenite točke tvojega domačega kraja.

Na obhodu čez mesto pa vaju čakajo matematični izzivi, ki jih je potrebno rešiti.

Vajino pot začnite pri OŠ Livade Izola. Pot zarisujta v kvadratke na učnem listu.

Ko prispeta do znamenitosti, na tabli poiščita ujemajočo kartico in rešita dani izziv. Med potjo izpolnjujta spodnjo preglednico.

Da ne bo turist Kubo preveč utrujen, ga popelji čez mesto po najkrajši poti.

ZNAMENITOST	RAČUN	REZULTAT
Palača Manzioli in Lovisato na Manziolijevem trgu		
Plaža Simonov zaliv in arheološki park		
Svetilnik		
Župnijska cerkev sv. Mavra		
Muzej Izolana – hiša morja		
Palača Besenghi degli Ughi – glasbena šola		
Park Pietro Coppo		
Parenzana in predor Šalet		
Mandrač		



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPOORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



Priloga 5



POLJA ZA ZARISOVANJE UKAZOV - poti



Čevčevski kanal, Ljubljana





Stari trg, Ljubljana



Ploča Simonov Zlati



Plaža Šiška



Župnišča svetih Anžla in Marije



Mestni svetniki - Ploča



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU











Sedaj pa zapiši še kakšen kotiček ali zanimivost v Izoli, ki bi ga ti pokazal turistu KUBU?



Priloga 6 – Kartice z izzivi



**Palača Manzioli in
Lovisato**

Palačo je obiskalo 6 skupin turistov.

V vsaki skupini je 9 oseb.

Koliko turistov je obiskalo palačo?



Plaža Simonov Zaliv

Na plaži sta dva tobogana. Po vsakem toboganu se je spustilo 9 otrok.

Koliko je vseh otrok, ki so se spustili po toboganu?



Plaža Svetilnik

V peskovniku je 8 skupin otrok, vsaka ima 3 lopatke.

Koliko lopatk imajo skupaj?



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



**Župnijska cerkev sv.
Mavra**

Iz zvonika se vidi pet jadrnic na morju.
Vsaka jadrnica ima tri jadra.
Koliko je vseh jader skupaj?



**Muzej Izolana - hiša
morja**

V muzeju je 6 razstavnih vitrin, v
katerih so razstavljene barke. V vsaki
vitriini je 8 bark. Koliko bark je
postavljenih na ogled?



**Palača Besenghi degli
Ughi**

Godalni kvartet je sestavljen iz štirih
godal. Vsako godalo ima 4 strune.
Koliko je vseh strun v godalnem
kvartetu?



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



Park Pietro Coppo

V parku je 10 klopi. Na vsaki klopci sedijo štiri otoci.

Koliko otrok je v parku?



Predor Šalet

Skozi predor se vsako uro zapelje 7 kolesarjev.

Koliko kolesarjev se zapelje čez predor v osmih urah?



Mandrač

Ribič ima 5 ribiških mrež, v vsaki mreži je 7 rib.

Koliko rib je ujel ribič?



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



Priloga 7- Spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Otrok 1: Učenec je bil vodja skupine. Prevzel je reševanje učnega lista. Pri reševanju nalog je uporabljal komponente računalniškega mišljenja, in sicer: dekompozicijo, abstrakcijo in načrtovanje algoritmov, pri katerih je bil zelo uspešen. Evalvacijo je le delno uporabljal. Učenec je bil zelo osredotočen na reševanje nalog in vztrajal do konca. Ima pa nekaj težav pri sodelovanju z ostalimi člani skupine. Učenec dodatne podpore ne potrebuje le občasne manjše usmeritve.

Otrok 2: Učenec je bil motiviran za reševanje nalog, izkazal je radovednost in zanimanje za naloge, vendar se je težko osredotočil nanje. Z vrstniki je sodeloval, vendar je na trenutke preskakoval korake v nalogi. Učenec je potreboval dodatna usmerjanja. Algoritem je uspel najti s spodbudo.

Otrok 3: Učenka se lepo spoprijema z izzivi, vendar je večkrat bolj osredotočena na njeno vodilno vlogo v skupini, ki jo je sama prevzela. Svojih idej ni delila z vrstniki, vendar je naloge reševala sama. Naloge si je razdelila na manjše korake, vendar ko ni bila popolnoma prepričana vase se je ustavila in počakala na potrditev učiteljice. Napake dovolj hitro prepozna in jih tudi hitro odpravi.

Pripombe dodal [NC3]: Kje ste zaznali prepoznavanje vzorcev?